எடுத்துக்காட்டு 3.48

ஒருங்கமைந்த நேரிய சமன்பாடுகளைப் பிரதியிடல் முறையில் தீர்க்க: $x+3y=16$ மற்றும் $2x-y=4$

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்டவை $x+3y=16$ ... (1)

$2x-y=4$ ... (2)

படி 1	படி 2	படி 3	தீர்வு
சமன்பாடு (2) இலிருந்து $2x-y=4$ $-y=4-2x$ $y=2x-4$ ...(3)	(3) ஐ (1) இல் பிரதியிட $x+3y=16$ $x+3(2x-4)=16$ $x+6x-12=16$ $7x=28$ $x=4$	$x=4$ என (3) இல் பிரதியிட $y=2x-4$ $y=2(4)-4$ $y=4$	$x=4$ மற்றும் $y=4$

எடுத்துக்காட்டு 3.49

ஓர் ஈரிலக்க எண்ணின் இலக்கங்களின் கூடுதல் 5. அதன் இலக்கங்கள் இடமாற்றப்பட்டால் கிடைக்கும் புதிய எண்ணானது கொடுக்கப்பட்ட எண்ணை விட 27 குறைவு எனில் அந்த எண்ணைக் காண்க.

தீர்வு

x என்பது பத்தாம் இலக்க எண் என்றும் y என்பது ஒன்றாம் இலக்க எண் என்றும் கொள்க.

கொடுக்கப்பட்டவை $x+y=5$ ... (1)

	பத்தாம் இலக்கம்	ஒன்றாம் இலக்கம்	மதிப்பு
கொடுக்கப்பட்ட எண்	x	y	$10x+y$
புதிய எண் (இலக்கங்களை இடமாற்றிய பின்பு)	y	x	$10y+x$

கொடுக்கப்பட்ட எண் – இடமாற்றபட்ட எண் $=27$

$$(10x+y)-(10y+x)=27$$

$$10x-x+y-10y=27$$

$$9x-9y=27$$

$\Rightarrow$ $x-y=3$ ... (2)

$x+y=5$ ... (1) இலிருந்து, $y=5-x$ ... (3)

(3) ஐ (2) இல் பிரதியிட $x-(5-x)=3$

$$x-5+x=3$$

3 Algebra_TM_T1.indd 135 02/12/2022 20:31:08